

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

10 janvier 2026

Table des matières

I	Raisonnement sur des connaissances hiérarchiques ou imparfaites	3
1	Raisonnement sur des connaissances incertaines	4
1.1	Introduction	4
1.2	Mesures d'incertitude	5

Raisonnement sur des connaissances hiérarchiques ou imparfaites

Chapitre 1

Raisonnement sur des connaissances incertaines

Contents

1.1	Introduction	4
1.1.1	Motivations	4
1.1.2	Différentes imperfections de l'information	4
1.2	Mesures d'incertitude	5
1.2.1	Élicitation des probabilités par les paris	5
1.2.2	Probabilités imprécises	6
1.2.3	Fonction de croyance - Théorie de Dempster-Shafer	7
1.2.4	Théorie des possibilités	9
1.2.5	Conclusion : Panorama sur les mesures d'incertitude	10

1.1 Introduction

1.1.1 Motivations

En 2011, Daniel Kahneman publie un livre intitulé *Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée* dans lequel il présente deux modes de pensée : les systèmes 1 et 2 (S1 et S2). Le Système 1 est comparable à l'intuition. Il ne repose pas sur des bases théoriques complexes et est difficilement explicable. Il résulte d'un long apprentissage et d'expérimentations. Le Système 2, quant à lui, est constitué d'un raisonnement construit pas à pas et suivant une logique connue. Il est, de fait, plus lent que le Système 1, mais explicable.

L'Intelligence Artificielle actuelle, notamment les réseaux de neurones, peuvent être vus comme des Systèmes 1. En effet, ils sont entraînés sur beaucoup de données étiquetées (les expériences) et leur fonctionnement est difficilement explicable lors de la phase d'inférence.

L'objectif de ce cours est de développer une logique propositionnelle permettant de formaliser de tels raisonnements et les rendre explicables. Plus globalement, l'enjeu de ce domaine de recherche est de développer une IA hybride mélangeant système 1 et 2.

1.1.2 Différentes imperfections de l'information

Les informations disponibles sur un système (météo, population animale, etc...) sont généralement imparfaites. Nous devons donc être capables de définir cette imperfection. L'objectif

de ce cours est donc de quantifier cette imperfection et de présenter différents formalismes de représentation de cette imperfection.

On distingue ainsi 4 natures d'imperfection de l'information :

- **L'incohérence** : des connaissances contradictoires.
- **L'imprécision** : des connaissances mal définies pour lesquelles on donnera un degré de vérité. Cela peut aussi être des disjonctions ou des connaissances incomplètes.
- **L'incertitude** : des connaissances dont on a un doute sur la source.
- **La non-pertinence** : les informations données ne sont pas en lien avec le sujet traité.

Exemple Soit la question et les réponses suivantes :

Où avez-vous perdu votre téléphone ?

1. "Près de l'amphi Maxwell." (imprécis/vague)
2. "Je suis presque certain que c'est en B08." (incertain)
3. "Soit dans Maxwell, soit dans B08." (imprécis)
4. "Je crois que c'est près de Maxwell." (incertain/vague)

Il y a une relation entre incertain et imprécis : moins on est précis, plus on est certain.

Remarque La théorie des probabilités permet de quantifier mathématiquement cette incertitude. Une bonne connaissance de celle-ci s'apparente à connaître la loi de tous les événements possibles. En revanche, pour la connaître, il est nécessaire de pouvoir répéter un certain nombre de fois l'expérience aléatoire, ce qui n'est pas toujours le cas.

1.2 Mesures d'incertitude

Nous allons ici étendre la théorie des probabilités en définissant des mesures d'incertitudes. Nous nous plaçons ici dans une situation où il n'est, a priori, pas possible de répéter plusieurs fois l'expérience aléatoire. Nous devons donc nous contenter de *connaissances incertaines*.

1.2.1 Élicitation des probabilités par les paris

Soit Ω un univers et $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définissant l'utilité d'être dans un état pour un agent prenant les décisions f . On définit $\forall s, s' \in \Omega, s' = f(s)$ le changement d'état entre s' et s . On suppose qu'il existe une distribution de probabilités $\mathbb{P} : \Omega \rightarrow [0, 1]$.

Définition (Utilité Espérée) . L'intérêt d'une décision f est définie par la somme des utilités de ses conséquences pondérées par la probabilité que chaque état se réalise :

$$UE(f) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(s)u(f(s)) \quad (1.2.1)$$

Or ici, on suppose l'existence d'une probabilité. Définissons la notion de pari pour nous permettre de la retrouver.

Définition (Pari) . Soit $A \subset \Omega$ un événement et $y, x \in \mathbb{R}$. On définit le pari yAx comme "on gagne y si A et x sinon.

L'utilité espérée d'un pari yAx est définie par :

$$UE(yAx) = u(y)\mathbb{P}(A) + u(x)\mathbb{P}(\bar{A}).$$

Soient $A, B \subset \Omega$ et $y \in \mathbb{R}$. Dire qu'un agent croit plus en A qu'en B revient à dire qu'il préfère parier $yA0$ plutôt que $yB0$. Autrement dit :

$$\begin{aligned} & UE(yA0) > UE(yB0) \\ \iff & u(y)\mathbb{P}(A)u(0) > u(y)\mathbb{P}(B)u(0) \\ \iff & \mathbb{P}(A) > \mathbb{P}(B) \end{aligned}$$

On cherche maintenant à estimer la valeur numérique de $\mathbb{P}(A)$. Pour cela, on demande à un agent "Quelle somme x accepterais-tu de payer pour renoncer au pari $yA0$?" Lorsque l'agent hésite, on a :

$$\begin{aligned} u(x) &= UE(yA0) = \mathbb{P}(A)u(y) \\ \iff & \mathbb{P}(A) = \frac{u(x)}{u(y)} \end{aligned}$$

Ainsi la probabilité d'un évènement A peut être estimée par le rapport des utilités entre ce que l'agent est prêt à engager x et ce qu'il peut gagner y .

La *probabilité subjective* est donc la somme relative que l'on est prêt à parier.

1.2.2 Probabilités imprécises

Ce nouveau modèle n'est en revanche pas suffisant.

Proposition (Paradoxe d'Ellsberg) Soit une urne contenant 90 boules dont 30 rouges et 60 noires ou jaunes. On ne sait pas quelle est la proportion de boules noire parmi les noires et jaunes. On effectue le tirage d'une boule et on définit différents paris :

- Option A : recevoir 100 euros si la boule est rouge, rien sinon.
- Option B : recevoir 100 euros si la boule est noire, rien sinon.
- Option C : recevoir 100 euros si la boule est rouge ou jaune, rien sinon.
- Option D : recevoir 100 euros si la boule noire ou jaune, rien sinon.

On constate que les agents préfèrent parier sur Rouge ($\mathbb{P} = 1/3$) plutôt que sur Noir (de probabilité inconnue). Dans le même temps, ils préfèrent parier sur "Noir ou Jaune" plutôt que sur "Rouge ou Jaune", ce qui constitue une incohérence. Il n'existe donc aucune distribution de probabilité unique capable d'expliquer ces choix simultanés via l'UE.

Ainsi le modèle de l'utilité espérée ne suffit pas toujours à décrire le comportement humain face à une ignorance totale. Lorsque l'information est incomplète (comme dans le paradoxe d'Ellsberg), il est impossible de définir une probabilité unique P . On travaille alors avec un ensemble $\mathfrak{F}$ de mesures de probabilité compatibles avec l'information disponible.

Définition (Famille de probabilités) . On définit $\mathcal{F}$ comme l'ensemble des mesures de probabilités p compatibles avec l'expérience aléatoire (i.e avec les données de l'énoncé).

Exemple (Urnes d'Ellsberg) Dans notre exemple précédent, cet ensemble est défini par :

$$\mathcal{F} := p : \Omega \longrightarrow [0, 1] \mid p(R) = 1/2, p(N) + p(J) = 2/3$$

Définition (Mesures infra et supra-probabilistes) . Soit $\mathfrak{F}$ un ensemble de distributions de probabilité. Pour tout évènement $A \subseteq \Omega$, on définit :

- **La probabilité inférieure** : $P_*(A) = \inf_{p \in \mathfrak{F}} P(A)$.
- **La probabilité supérieure** : $P^*(A) = \sup_{p \in \mathfrak{F}} P(A)$.

Face à l'imprécision, le critère de décision consiste à maximiser l'*utilité espérée minimale* (approche pessimiste) définie par :

$$UE_*(f) = \inf_{p \in \mathfrak{F}} UE(f) \quad (1.2.2)$$

Propriété (Mesures infra/supra-probabilistes) . Ces probabilités vérifient :

- **Encadrement** : $\forall A, P_*(A) \leq P(A) \leq P^*(A)$.
- **Dualité** : $P_*(A) = 1 - P^*(\bar{A})$.
- **Super-additivité** : P_* est super-additive : $P_*(A \cup B) \geq P_*(A) + P_*(B)$ (pour A, B disjoints).
- **Sub-additivité** : P^* est sub-additive : $P^*(A \cup B) \leq P^*(A) + P^*(B)$ (pour A, B disjoints).

Remarque Cette approche permet de différencier la notion d'ignorance de l'équiprobabilité. En probabilités classiques, lorsque l'on ne connaît pas les données de l'expérience aléatoire, on suppose que l'on se trouve en situation d'équiprobabilité. L'exemple des urnes nous en montre la faiblesse. Les mesures définies ci-dessus permettent donc de palier à ce problème et de différencier des deux notions.

Exemple (Urnas d'Ellsberg) Soit $\mathcal{F}$ une famille de probabilités pour ce problème. On choisira maintenant la décision f qui maximise $UE_*(f) = \inf_{p \in \mathcal{F}} UE(f)$. On aura donc :

$$UE_*(100\{\text{Rouge}\}0) = u(100) \times \mathbb{P}(\{\text{Rouge}\}) = \frac{1}{3}u(100)$$

$$UE_*(100\{\text{Noir}\}0) = \min_{p \in \mathcal{F}} p(\{\text{Noir}\}) \times u(100) = 0$$

$$UE_*(100\{\text{Rouge, Jaune}\}0) = \min_{p \in \mathcal{F}} p(\{\text{Rouge, Jaune}\})u(100) = \frac{1}{3}u(100)$$

$$UE_*(100\{\text{Jaune, Noir}\}0) = \min_{p \in \mathcal{F}} p(\{\text{Noir, Jaune}\})u(100) = \frac{2}{3}u(100)$$

On a donc :

$$UE_*(100\{\text{Rouge}\}0) > UE_*(100\{\text{Noir}\}0)$$

$$UE_*(100\{\text{Rouge, Jaune}\}0) > UE_*(100\{\text{Jaune, Noir}\}0).$$

Ce qui concorde avec les choix "humains".

1.2.3 Fonction de croyance - Théorie de Dempster-Shafer

Pour respecter ce nouveau cadre, nous devons donc définir une nouvelle structure probabiliste. Celle-ci s'appuiera sur les *fonctions de masse*.

Définition (Fonction de masse) . Soit Ω un univers. On définit une fonction de masse sur Ω comme une application :

$$m = \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1] \quad (1.2.3)$$

qui vérifie :

$$\text{i) } m(\emptyset) = 0$$

$$\text{ii) } \sum_{A \in \mathcal{P}(\Omega)} m(A) = 1$$

Cette application définit la probabilité que l'ensemble A soit l'état actuel. Lors que $m(A) > 0$, on dit que A est un *élément focal*.

Définition (Croyance et Plausibilité) . Soit Ω un univers. On définit deux applications :

— **La croyance** Bel définie par :

$$Bel : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ A \longmapsto \sum_{B \in \mathcal{P}(\Omega) | B \subset A} m(B) \end{cases} \quad (1.2.4)$$

qui estime dans quelle mesure une évènement A est certain.

— **La plausibilité** pl définie par :

$$pl : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ A \longmapsto \sum_{B \in \mathcal{P}(\Omega) | B \cap A \neq \emptyset} m(B). \end{cases} \quad (1.2.5)$$

qui détermine en quelle mesure A est plausible.

Propriété (Croyance et Plausibilité) . Ces deux applications vérifient :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad pl(A) = 1 - Bel(\bar{A}) \quad (1.2.6)$$

et :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad Bel(A) \leq pl(A) \quad (1.2.7)$$

Un évènement est donc toujours plus plausible que certain.

Ces deux nouvelles notions nous permettent de détailler la différence entre équiprobabilité et ignorance.

Exemple Soient trois chevaux c_1, c_2 et c_3 . On veut savoir lequel des trois gagnera une course. Deux experts donnent leur avis sur son issue :

- Expert 1 : "Chacun des trois chevaux a la même chance de gagner."
- Expert 2 : "Je n'en sais rien."

En théorie des probabilités classiques, on aurait donc :

- Expert 1 : $\mathbb{P}(c_1) = \mathbb{P}(c_2) = \mathbb{P}(c_3) = 1/3$
- Expert 2 : $\mathbb{P}(c_1) = \mathbb{P}(c_2) = \mathbb{P}(c_3) = 1/3$

Mais en théorie de fonction de croyance :

- Expert 1 : $m_1(c_1) = m_1(c_2) = m_1(c_3) = 1/3$ et

$$\begin{cases} pl(\{c_1 \text{ gagne}\}) = Bel(\{c_1 \text{ gagne}\}) = 1/3 \\ pl(\{c_2 \text{ gagne}\}) = Bel(\{c_2 \text{ gagne}\}) = 1/3 \\ pl(\{c_3 \text{ gagne}\}) = Bel(\{c_3 \text{ gagne}\}) = 1/3 \end{cases}$$

- Expert 2 : $m_2(\{c_1, c_2, c_3\}) = 1$ et

$$\begin{cases} pl(\{c_1 \text{ gagne}\}) = 1, Bel(\{c_1 \text{ gagne}\}) = 0 \\ pl(\{c_2 \text{ gagne}\}) = 1, Bel(\{c_2 \text{ gagne}\}) = 0 \\ pl(\{c_3 \text{ gagne}\}) = 1, Bel(\{c_3 \text{ gagne}\}) = 0 \end{cases}$$

Remarque Les mesures de probabilités sont un cas particulier des mesures de croyance. En effet, si tous les éléments focaux de $\mathcal{P}(\Omega)$ sont des singletons, on retrouve une telle mesure.

Proposition En réalité, les fonctions de croyance pl et Bel sont des manières compactes de représenter une famille de probabilités. On a ainsi :

- Bel correspond exactement à la probabilité inférieure $\mathbb{P}_*$ sur $\mathcal{F}$.
- pl correspond aussi à la probabilité inférieure $\mathbb{P}^*$ sur $\mathcal{F}$.

La famille $\mathcal{F}$ peut donc être réécrite :

$$\mathcal{F} = \{p \mid \forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad Bel(A) \leq p(A) \leq Pl(A)\}$$

On peut donc définir plus formellement l'utilité pessimiste.

Définition (Utilité pessimiste) . L'utilité pessimiste d'une décision f est définie par :

$$U_{pes}(f) = \sum_{A \subseteq \Omega} m(A) \cdot \min_{s \in A} u(f(s)) \quad (1.2.8)$$

Remarque Cette approche permet de retrouver les résultats du paradoxe d'Ellsberg de manière directe en utilisant les masses $m(\{Rouge\}) = 1/3$ et $m(\{Noir, Jaune\}) = 2/3$.

1.2.4 Théorie des possibilités

La théorie des possibilités est particulièrement adaptée lorsque les connaissances sont représentées par des ensembles emboîtés ($E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots \subseteq E_n$). Elle repose sur une distribution de possibilité π .

Définition (Distribution de possibilité) . Soit $\pi : \Omega \rightarrow [0, 1]$ une application où $\pi(s)$ estime dans quelle mesure il est possible que s soit l'état réel.

- $\pi(s) = 1$ signifie que l'état s est tout à fait possible (non surprenant).
- $\pi(s) = 0$ signifie que l'état s est jugé impossible.
- $E_1 = \{s \mid \pi(s) = 1\}$ est le **noyau** de π .
- $E_n = \{s \mid \pi(s) > 0\}$ est le **support** de π .

Pour évaluer la confiance en un événement $A \subseteq \Omega$, on définit deux mesures duales :

Définition (Mesures de Possibilité et de Nécessité) .

- **La mesure de possibilité** $\Pi(A)$ s'appuie sur le cas le plus favorable à A :

$$\Pi(A) = \sup_{s \in A} \pi(s) \quad (1.2.9)$$

- **La mesure de nécessité** $N(A)$ s'appuie sur le cas le plus défavorable de l'événement contraire :

$$N(A) = 1 - \Pi(\bar{A}) = 1 - \sup_{s \notin A} \pi(s) \quad (1.2.10)$$

Propriété (Axiomes caractéristiques) . Contrairement aux probabilités, ces mesures ne sont pas additives, mais respectent les règles suivantes :

- $\Pi(A \cup B) = \max(\Pi(A), \Pi(B))$.
- $N(A \cap B) = \min(N(A), N(B))$.

Remarque (Lien avec Dempster-Shafer) La théorie des possibilités est un cas particulier des fonctions de croyance où les éléments focaux sont **consonants** (emboîtés). Dans ce cas, la croyance Bel coïncide avec la nécessité N , et la plausibilité pl avec la possibilité Π .

1.2.5 Conclusion : Panorama sur les mesures d'incertitude

Toutes les mesures étudiées (P, Bel, pl, N, Π) appartiennent à la famille des **capacités** (ou mesures de confiance).

Définition (Capacité) . Une application $g : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ est une capacité si elle vérifie :

- $g(\emptyset) = 0$ (impossibilité).
- $g(\Omega) = 1$ (masse unitaire).
- $A \subseteq B \Rightarrow g(A) \leq g(B)$ (monotonie).

Mesure	Symbole	Axiome / Propriété caractéristique
Probabilité	P	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (si $A \cap B = \emptyset$)
Croyance	Bel	$Bel(A \cup B) \geq Bel(A) + Bel(B) - Bel(A \cap B)$
Plausibilité	Pl	$Pl(A \cup B) \leq Pl(A) + Pl(B) - Pl(A \cap B)$
Possibilité	Π	$\Pi(A \cup B) = \max(\Pi(A), \Pi(B))$
Nécessité	N	$N(A \cap B) = \min(N(A), N(B))$

TABLE 1.1 – Panorama des mesures d'incertitude et leurs axiomes caractéristiques

